

4.5.5 Extremalstellen

Lokale Extremalstellen und erste Ableitung: Es sei $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, f sei an der lokalen Extremalstelle (lokales Maximum oder Minimum) $x_0 \in D$ differenzierbar, und x_0 sei sowohl ein Häufungspunkt von $D \cap (x_0, \infty)$ als auch von $D \cap (-\infty, x_0)$. Dann gilt $f'(x_0) = 0$.

Aber nicht beide Richtungen sind äquivalent. " $\implies$ " hält, aber $f'(x_0) = 0$ kann bspw. auch konstant oder Sattelstelle sein.

Lokale Extremalstellen auf einem Intervall: Es sei $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, und es sei x_0 eine lokale Extremalstelle von f . Dann ist mindestens eine der folgenden Tatsachen zutreffend:

- 1. $x_0 \in I$ ist ein Endpunkt des Intervalls I
- 2. f ist an der Stelle x_0 nicht differenzierbar
- 3. f ist an der Stelle x_0 differenzierbar und es gilt $f'(x_0) = 0$

*Aus der Tatsache, dass $f'(x_0) = 0$ gilt, können wir **nicht** schliessen, dass an der Stelle x_0 eine Extremalstelle vorliegt.*

*D.h. Bedingung $f'(x_0) = 0$ liefert **Kandidaten** für Extremalstellen.*

$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n = e^x$

